deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos
cación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. C
ad y letra clara. Para aprobar es necesario probar

17-2-14

2)

$$X(z) = \frac{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1-\frac{1}{5}z)}{(1-\frac{1}{6}z)}$$

$h[n] = \beta^n x[n]$

a) Prop: $x[n]\beta^n \xrightarrow{TZ} X[\beta^{-1}z]$

$$H(z) = \frac{(1-\frac{1}{2}(\beta z)^{-1})(1-\frac{1}{4}(\beta z)^{-1})(1-\frac{1}{2}\frac{z}{\beta})}{(1-\frac{1}{6}\frac{z}{\beta})}$$

Polo: $\frac{z}{6\beta} = 1 \Rightarrow z = 6\beta$

Ceros: $1 = \frac{1}{2\beta z} \Rightarrow z = \frac{1}{2\beta} \Leftarrow z_1$

$1 = \frac{1}{4\beta z} \Rightarrow z = \frac{1}{4\beta} \Leftarrow z_2$

$1 = \frac{z}{2\beta} \Rightarrow z = 2\beta \Leftarrow z_3$

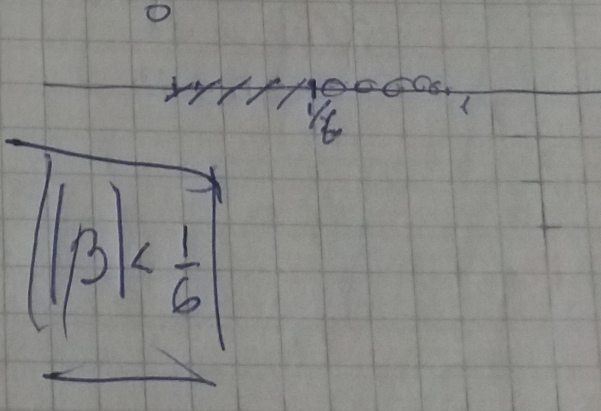
Para fase mínima:

$6\beta < 1 \Rightarrow \beta < 1/6$

$\frac{1}{2\beta} < 6 \Rightarrow \beta \not< \frac{1}{2}$

$\frac{1}{4\beta} < 1 \Rightarrow \beta \not< \frac{1}{4}$

$2\beta < 1 \Rightarrow \beta < \frac{1}{2}$



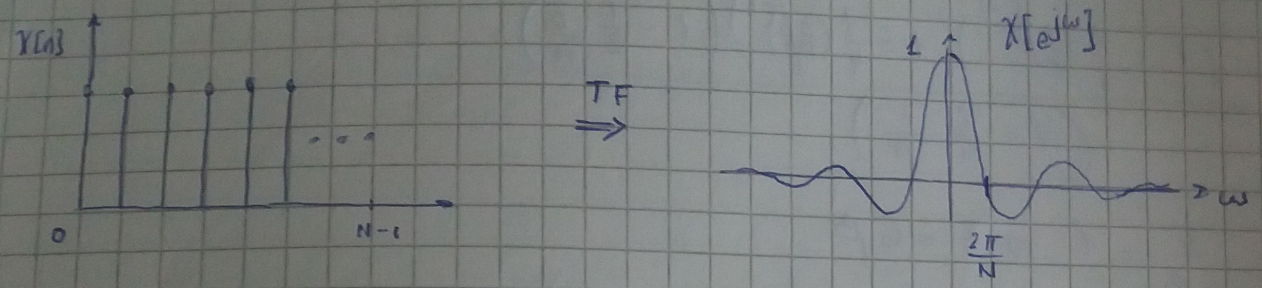
1) $x[n] = 0 \quad \forall \quad n > N-1 \quad \wedge \quad n < 0$

$X[e^{j\omega}]$ ← T.F de $x[n]$

$\tilde{X}[k] = X(e^{j\omega})\Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{64}}$ para $k = 0 \dots 63$ ⇐ DFT 64 de $x[n]$

$\tilde{X}[32] = 1 \qquad \tilde{X}[k] = 0 \quad \forall \; k \neq 32$

a) $x[n]$ es una ventana. La transformada de una ventana es una sinc().



Si el pico está en $k = 32 \Rightarrow \omega_p = \frac{2\pi \cdot 32}{64} = \pi$

Está desplazado π en frec → en el dominio "temporal" = $e^{+j\pi n} \cdot 1$

La respuesta es única, ~~dado que se impuso una condición para el dominio temporal y el dominio de frecuencia~~. $0 < n < N-1$

b) Dado que la DFT de misma longitud que la señal la define únicamente.

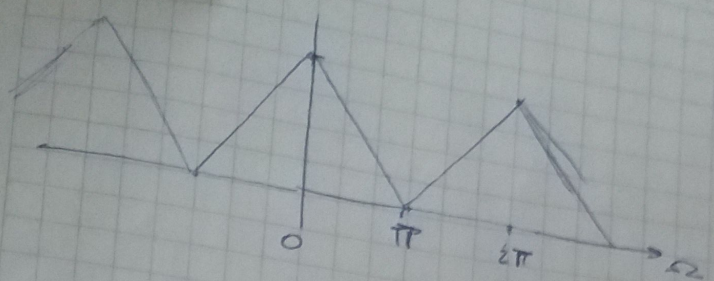
c) $N = 192$

$x_1[n] = e^{j\pi n}$ $\quad 0 \leq n \leq 63$

$x_2[n] = e^{j\pi n}$ $\quad 0 \leq n \leq 127$

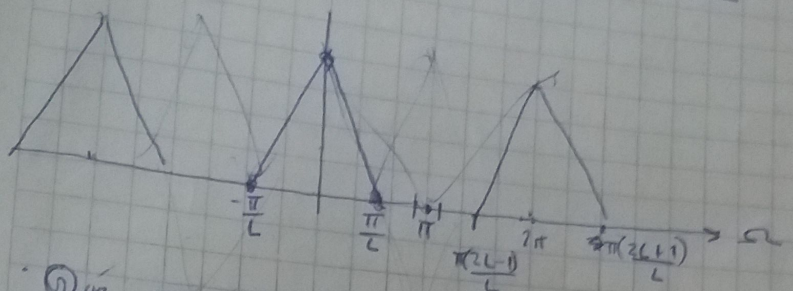
$x_3[n] = e^{j\pi n}$ $\quad 0 \leq n \leq 191$

17 - 02 - 14



$\Omega = \omega T$

$\omega = \frac{\Omega}{T}$

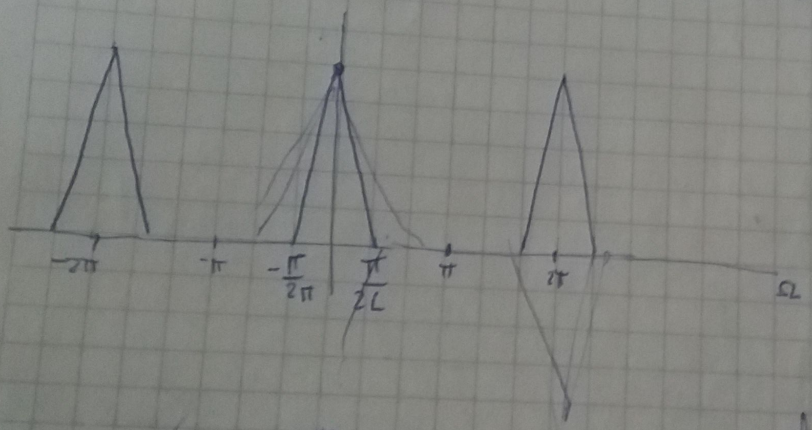


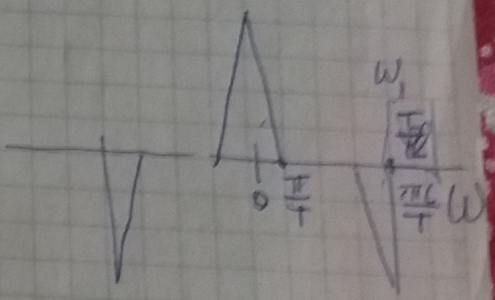
$\pi = \frac{\pi}{L} \cdot \frac{2\pi L \cdot \pi}{L}$

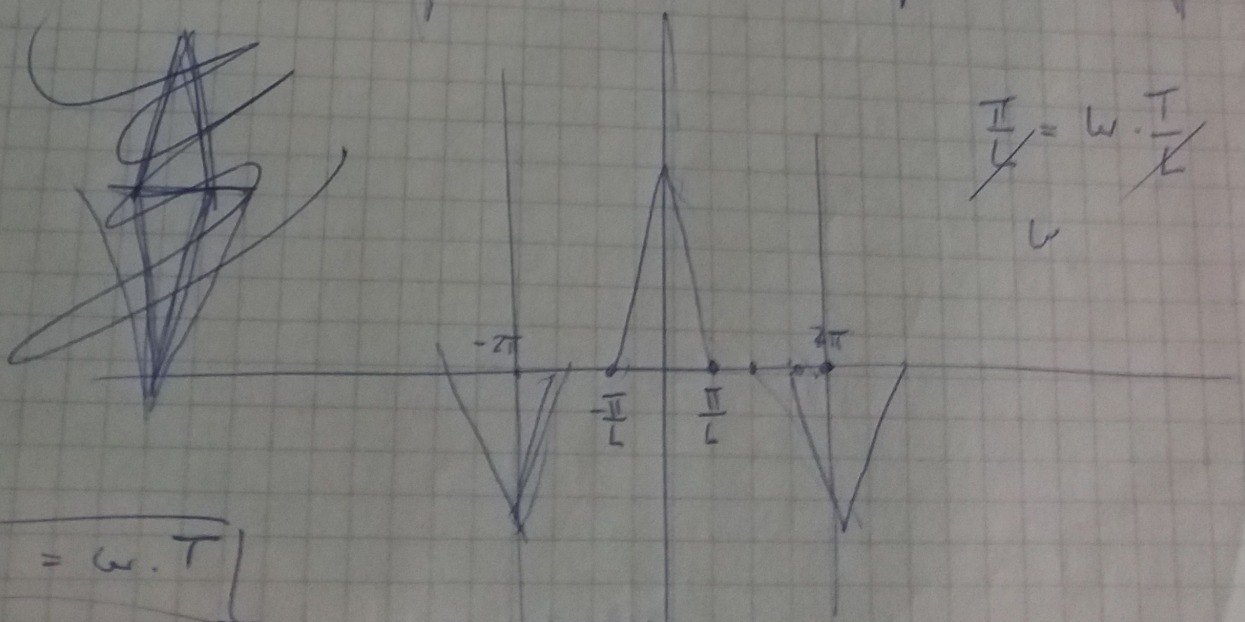
$= \frac{\pi(2L+1)}{L}$

¿Qué pasa con el espectro con n par?

¿Qué pasa con el espectro con n impar?







$\frac{\pi}{L} = \omega \cdot \frac{T}{L}$

ω

$\Omega = \omega \cdot T$

$2\pi = \omega \cdot \frac{T}{L} \rightarrow \omega = \frac{2\pi L}{T}$

$\frac{\pi}{L} = \omega \cdot \frac{T}{L}$